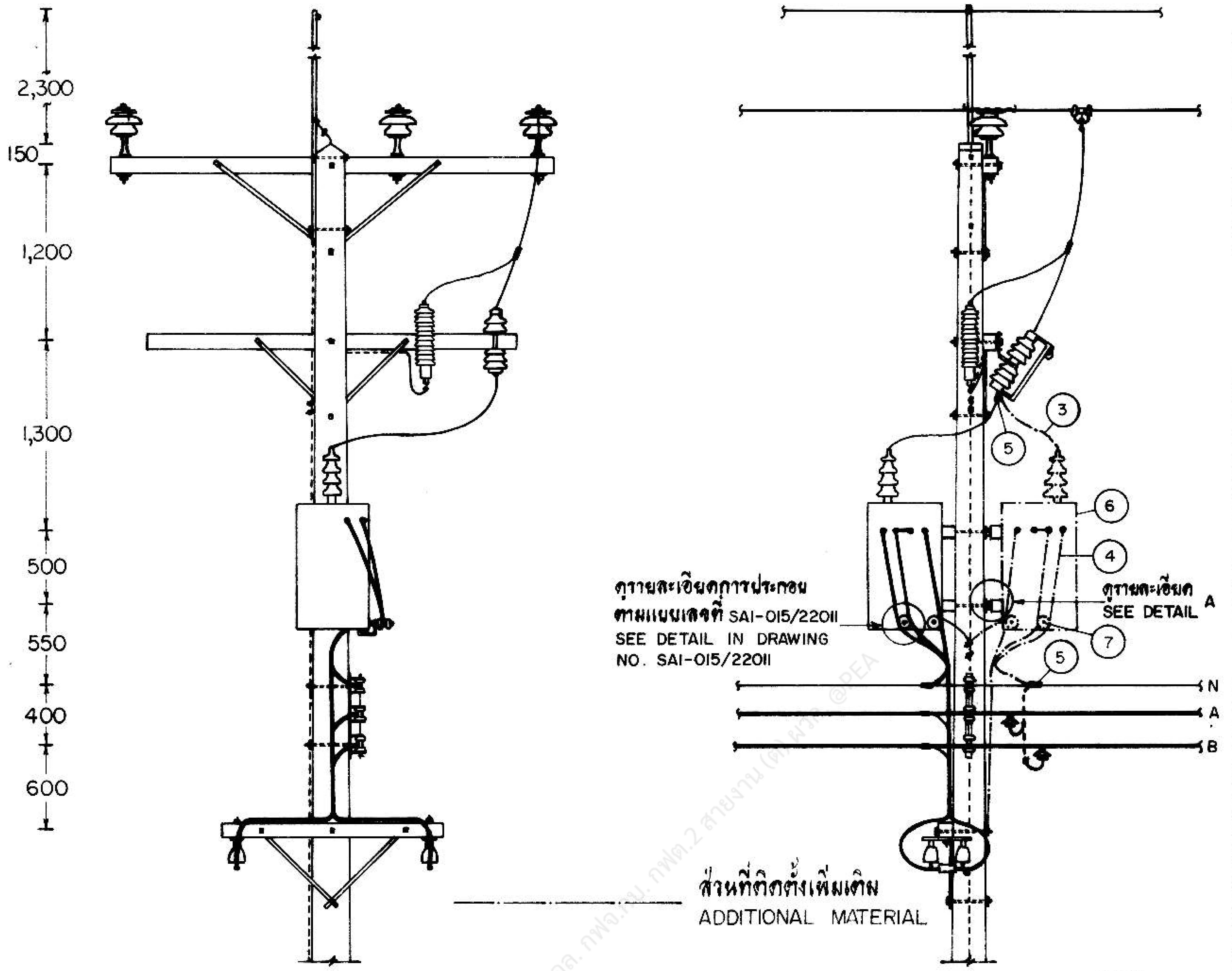
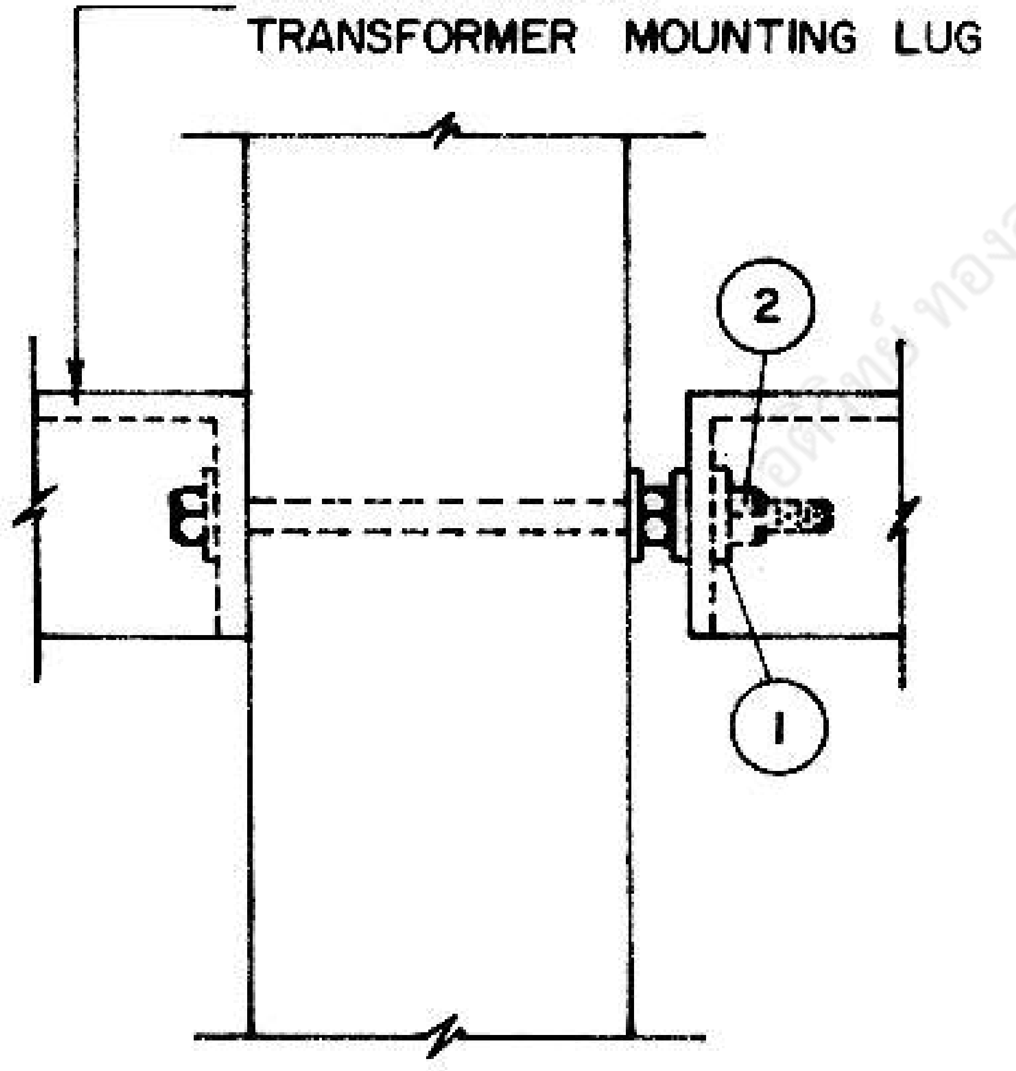
แบบนี้ใช้สำหรับการติดตั้งเป็นการชั่วคราวเท่านั้น THIS CONSTRUCTION IS USED ONLY FOR TEMPORARY INSTALLATION.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3701A

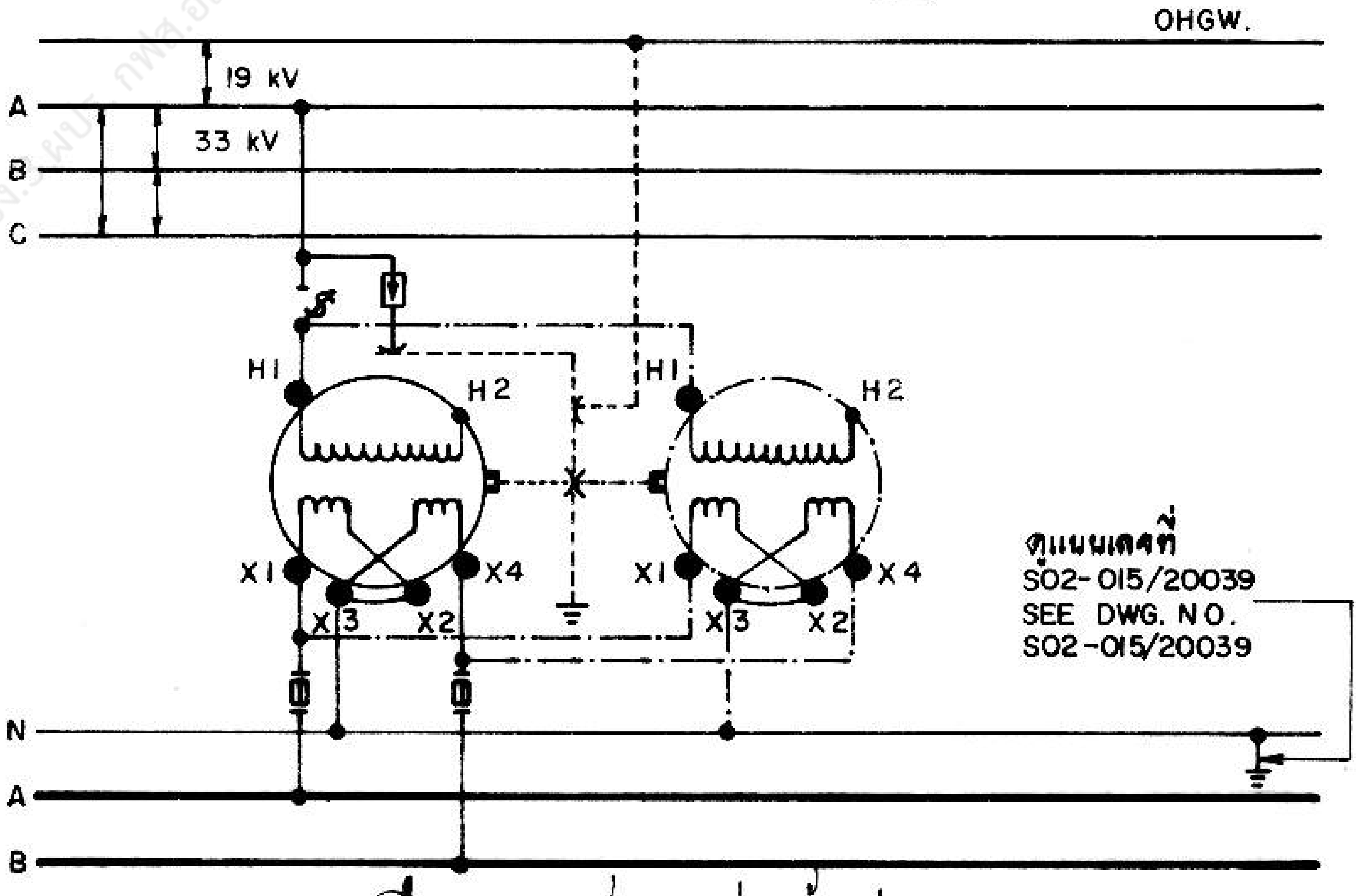


2,300
150
1,200
1,300
500
550
400
600
③
⑤
⑥
④
⑦
⑤
ดูรายละเอียดการประกอบ ตามแบบเลขที่ SAI-015/22011
SEE DETAIL IN DRAWING NO. SAI-015/22011
ดูรายละเอียด A
SEE DETAIL A
N
A
B
ส่วนที่ติดตั้งเพิ่มเติม
ADDITIONAL MATERIAL



ที่แขวนหม้อแปลง
TRANSFORMER MOUNTING LUG
②
①

รายละเอียด A
DETAIL A



OHGW.
19 kV
33 kV
A
B
C
H1
H2
X1
X3
X2
X4
H1
H2
X1
X3
X2
X4
ดูแบบเลขที่ S02-015/20039
SEE DWG. NO. S02-015/20039
N
A
B

ไดอะแกรมแสดงการต่อหม้อแปลง
TRANSFORMER WIRING DIAGRAM

ทองลา พชง.3 ผบบ. กฟส.อล. กฟจ.ศม. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร ชัยรัตน์ ตันสวัสดิ์
หัวหน้าแผนก ชัยรัตน์
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

22 ส.ค. 2522

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

23 ส.ค. 2522

การติดตั้งหม้อแปลงซิงเกิลบุชชิ่ง 2 X 10-30 kVA
1 เฟส 19 kV

2 X 10-30 kVA SINGLE BUSHING TRANSFORMER INSTALLATION
I-PHASE 19 kV

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 3 ส.ค. 22
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 50
แบบเลขที่ SAI-015/22043
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

แบบนี้ใช้สำหรับการติดตั้งเป็นการชั่วคราวเท่านั้น
THIS CONSTRUCTION IS USED ONLY FOR TEMPORARY INSTALLATION.

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3701 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D		วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		I	II	
1	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	4	4	01180100
2	นัทสี่เหลี่ยม M 16 NUT, SQUARE, M 16	2	2	—
3	สายอะลูมิเนียมเปลือย 35 ต.มม. มอก. 85 CONDUCTOR, Al 35 mm^2 TIS 85	1 ม. m	1 ม. m	02010001
4	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน ใช้ภายนอก 0.6/1 kV ขนาดตามต้องการ CONDUCTOR, INSULATED, WEATHER-PROOF, Al 0.6/1 kV SIZE AS REQUIRED	20 ม. m	17 ม. m	02070001 – 02070002
5	พี.จี. คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25-95 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 25-95 mm^2	2	2	02300102
6	หม้อแปลง หนึ่งบุชชิ่ง 33 GRDY/19/0.46-0.23 kV 10-30 kVA TRANSFORMER, SINGLE BUSHING 33 GRDY/19/0.46-0.23 kV, 10-30 kVA	1	1	05000200 – 05000202
7 a	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ BRACKET, STEEL, FOR TRANSFORMER SECONDARY LEAD	2	2	05100003
7 b	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	2	2	03030000
7 c	ลวดอะลูมิเนียมกลม 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, Al 4 mm LENGTH AS REQUIRED			02200002

หมายเหตุ
1 I ใช้ในสายระบบจำหน่าย 3 เฟส 33 kV
II ใช้ในสายระบบจำหน่าย 1 เฟส 19 kV
2 บัญชีวัสดุนี้ใช้สำหรับการติดตั้งหม้อแปลงเสริมอีก 1 เครื่อง จากแบบการติดตั้งหม้อแปลงซิงเกิ้ลบุชชิ่ง แบบเลขที่ S02-015/20075
3 กรณีติดตั้งหม้อแปลงซิงเกิ้ลบุชชิ่ง ในสายจำหน่าย 3 เฟส ให้พิจารณาต่อแยกสายโดยคำนึงถึงการสมดุลย์โหลดด้วย

NOTES
1 I FOR 3-PHASE 33 kV DISTRIBUTION LINE
II FOR 1-PHASE 19 kV DISTRIBUTION LINE
2 THIS BILL OF MATERIAL IS USED FOR ONE ADDITIONAL TRANSFORMER AS IN DWG. NO. S02-015/20075 19 kV SINGLE BUSHING TRANSFORMER INSTALLATION, 33 kV
3 FOR SINGLE PHASE TRANSFORMER INSTALLATION ON THREE PHASE MAIN LINE, THE LOAD BALANCING SHOULD BE ANTICIPATED FOR THE TAP LINES.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร ชัยวัฒน์ ธนะรักษ์
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค
22 ส.ค. 2522

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ
23 ส.ค. 2522

การติดตั้งหม้อแปลงซิงเกิ้ลบุชชิ่ง 2X10-30 kVA
1 เฟส 19 kV

2X10-30 kVA SINGLE BUSHING TRANSFORMER INSTALLATION
1-PHASE 19 kV

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 3 ส.ค. 22
แก้แบบวันที่
ผิดเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAL-015/22043
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

แบบนี้ใช้สำหรับการติดตั้งเป็นการชั่วคราวเท่านั้น THIS CONSTRUCTION IS USED ONLY FOR TEMPORARY INSTALLATION.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. **3701A**

ข้อกำหนดในการใช้งาน

๑. แบบนี้ให้ใช้ติดตั้งเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่หม้อแปลงขนาด ๑๐ หรือ ๒๐ kVA ที่ติดตั้งเดิมรับโหลดเกินพิกัด และไม่สามารถจัดหาหม้อแปลงตามขนาดที่ต้องการได้ จึงให้ติดตั้งหม้อแปลงใหม่เสริมต่อขนานกันกับหม้อแปลงเดิม เพื่อจ่ายโหลดเพิ่มขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีขนาด kVA เท่ากันก็ได้ (ต่างกันไม่เกิน ๓ เท่า)

๒. การเสริมต่อขนานหม้อแปลงดังกล่าว ต้องต่อสายให้มีลำดับเฟสตรงกันทั้ง ๒ เครื่อง และต้องพิจารณาเปลี่ยนขนาดอุปกรณ์ป้องกัน ขนาดฟิวส์แรงสูงและแรงต่ำให้มีขนาดสอดคล้องกับโหลดของหม้อแปลงที่เพิ่มขึ้นด้วย

๓. ในการเพิ่มขนาดหม้อแปลงโดยการเสริมขนานหม้อแปลงนี้ ให้คำนึงถึงขนาดสายของระบบจำหน่าย และอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะกับการเพิ่มของโหลดด้วย

RECOMMENDATION

1. This construction is used for temporary installation. When 10 or 20 kVA transformer is overloaded and cannot provide the required transformer, the additional transformer shall be installed in parallel with the previous transformer. The additional transformer size is unnecessary equal to the previous one (The difference is not more than 3 times).

2. In parallel operation, lines of both transformers shall be connected in same phase sequence and shall consider to change the rating of protective equipment , H.T. and L.T. fuse rating shall be coordinated with the increased load of transformer.

3. For increasing capacity of transformer by parallel connection, the size of L.T. lines and protective equipment shall be considered to the additional load.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร ธีรรัตน์ ตันสวรรค์ หัวหน้าแผนก ธีรรัต หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 23 ส.ค. 2522	เขียนเสร็จวันที่ 3 ส.ค. 22 แก้แบบวันที่ มิติเป็น
	การติดตั้งหม้อแปลงซิงเกิ้ลบุชชิ่ง 2X10-30 kVA 1 เฟส 19 kV	มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 22 ส.ค. 2522	2X10-30 kVA SINGLE BUSHING TRANSFORMER INSTALLATION 1-PHASE 19 kV	แบบเลขที่ SA1-015/22043 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น